[IE101] CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA ZALO PAY

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

NHÓM 1

21522884 Nguyễn Bích Phượng
21521140 Nguyễn Tuệ Minh
21521486 Bùi Thị Anh Thư
21520701 Nguyễn Đức Đạt

CONTENT

01 **Giới thiệu tổng quan**

02 Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

03 Quy trình hoạt động

04 Ưu, nhược điểm và giải pháp cho tương lai

Zalo Pay là sản phẩm của Công ty CP ZION được ra mắt vào năm 2016

Trụ sở chính: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh



CONTENT

01 Giới thiệu tổng quan

02 **Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin**

03 Quy trình hoạt động

04 Ưu, nhược điểm và giải pháp cho tương lai

1. **Phần cứng**

❖ **Hệ thống máy tính**

- **Hệ thống máy chủ:** không sử dụng máy chủ mà thay vào đó công ty sử dụng Amazon Web Service.



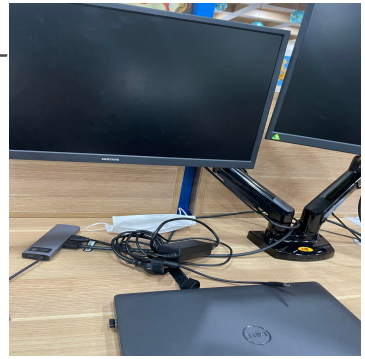
- **Hệ thống máy trạm:** không sử dụng máy trạm.

1. Phần cứng

❖ Hệ thống máy tính

- **Hệ thống máy tính con:** có khoảng hơn 4000 máy tính cá nhân (Macbook Pro MF840 CORE i5 2.6Ghz RAM 16GB ROM 256GB và Dell Inspiron 3511 5829BLK CORE i5 RAM 8GB ROM 256GB.)





- Monitor 24 inch (chủ yếu của Samsung và Dell) được công ty cung cấp miễn phí cho các nhân viên.

1. Phần cứng

❖ Trang thiết bị số hóa

- Máy photocopy

  Tên thương hiệu: Máy in Samsung SCX-3406FW



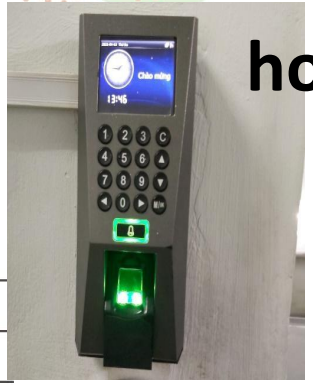


- Máy chấm công bằng thẻ từ

  Tên thương hiệu: Máy chấm công Gigata T9 được sản xuất tại Singapore

1. Phần cứng

❖ Trang thiết bị số hoá



- Máy quét vân tay

  Tên thương hiệu: Máy quét vân tay F18 Archives – HTB TECH

- Hệ thống camera an ninh:

  Theo dõi và quan sát an ninh của toàn hệ thống.



1. Phần cứng

❖ Trang thiết bị số hoá

Chuông cửa màn hình

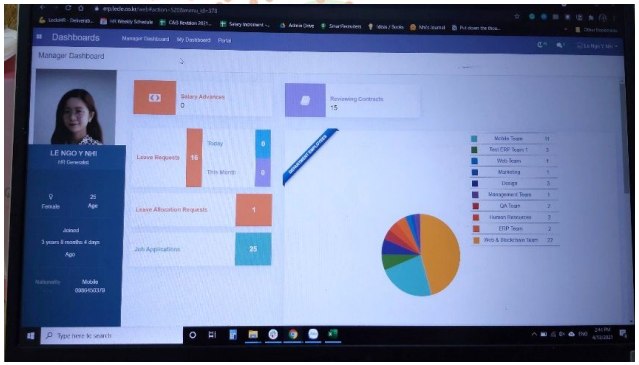
Tên thương hiệu: Panasonic VL-MV30BX

Sử dụng khi khách hàng / người ngoài muốn vào công ty thì sẽ phải liên lạc với chuông cửa màn hình ở dưới tầng trệt.

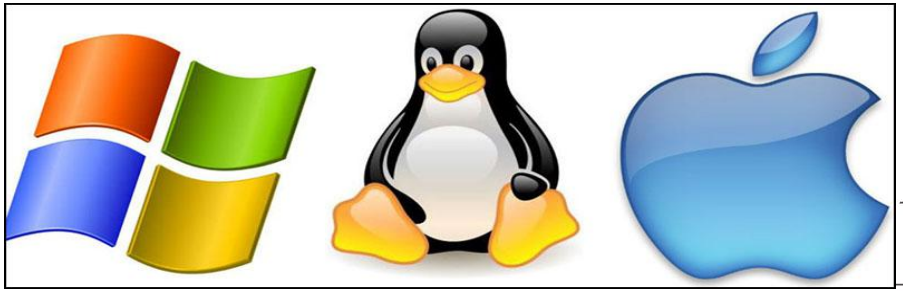




2. Phần mềm



- **Phần mềm ERP:** được sử dụng để quản lý nhân sự, tính công lương và theo dõi sự kiện.
- **Các Hệ điều hành được sử dụng**:
  - MacOS Monterey
  - Windows 10
  - Linux



2. Phần mềm

- **Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu**:
  - MySqL
  - Cassandra
  - Postgres

=> Sử dụng để lưu trữ, quản lý các thông tin về nhân viên, khách hàng, giao dịch, dự án, doanh số

- **Microsoft office 365**: Word, Excel, Powerpoint,..



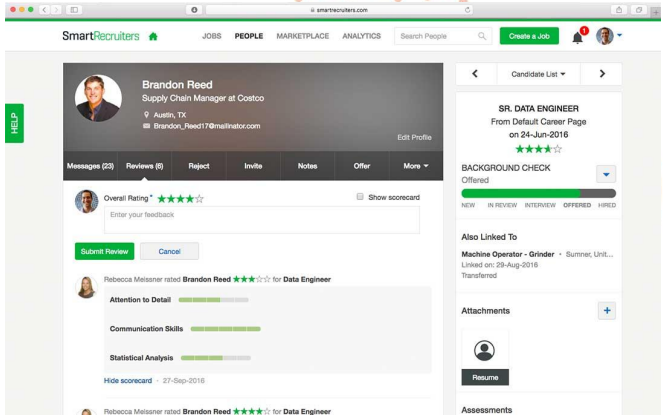






2. Phần mềm

- **Smart recruiter**: sử dụng để quản lý việc tuyển dụng nhân sự, …
- **Các phần mềm quản lý dự án**:
  - Confluence
  - Jira
  - Jenkins
  - Gitlab



Confluence

Jira

Jenkins

GitLab

2. Phần mềm





- **Google Chrome:** trình duyệt web
- **Zoom:** Phần mềm họp trực tuyến.
- **Visual studio:** Sử dụng để lập trình, thiết kế các dự án về mảng CNTT.
- **Slack:** công cụ hỗ trợ việc nhắn tin, chia sẻ file tài liệu.





3. Tài nguyên mạng

Mạng Wifi

- Cung cấp rộng rãi cho toàn bộ công ty.
- Có hai Router được lắp đặt.



FPT (200Mbps)



Viettel (250Mbps)

3. Tài nguyên mạng

Mạng cáp quang FTTH

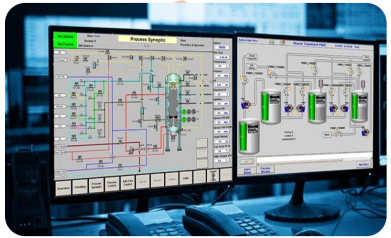


- Sử dụng sợi quang trực tiếp từ điểm trung tâm đến các khu dân cư.
- Cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao không bị gián đoạn.
- "H" bao gồm cả nhà và doanh nghiệp nhỏ.

Đường truyền kênh riêng (Leased-line) phục vụ các dịch vụ trực tuyến của công ty (CSDL thư mục, Website, Email, …)

4. Dịch vụ khác

❖ Bảo mật



SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu)

- Giám sát và tập trung hóa thông tin bảo mật từ tất cả nguồn lưu thông vào mạng.
- Kiểm tra các mối tương quan của các thông tin thu được.
- Phát hiện, xác định và cung cấp các cảnh báo về tấn công, cho phép chủ sở hữu hệ thống có các phản ứng nhanh chóng, kịp thời.

❖ Tường lửa (firewall) Fortigate FG-200F.
❖ Hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS).
❖ Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (IDS).
❖ Các thiết bị quản lý đe dọa hợp nhất (UTM).
❖ Hệ thống quản lý bản vá (Patch Management).

4. Dịch vụ



- Giải pháp sao lưu dữ liệu lên hệ thống định kỳ: Bảo vệ an toàn dữ liệu khi cần sử dụng, đề phòng sự cố.



- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin qua nhiều mức độ: Nhân sự quản trị; Hệ thống; Dữ liệu; Phần mềm.
- Hệ thống quản lý văn thư lưu trữ, công tác văn phòng, chấm công, quản lý dự án, quản lý tài sản thiết bị của phòng: onedrive, outlook,…
  - Trung tâm hỗ trợ trực tuyến (helpdesk).
  - Chuyên mục tìm kiếm (search) khác

CONTENT

01 Giới thiệu tổng quan

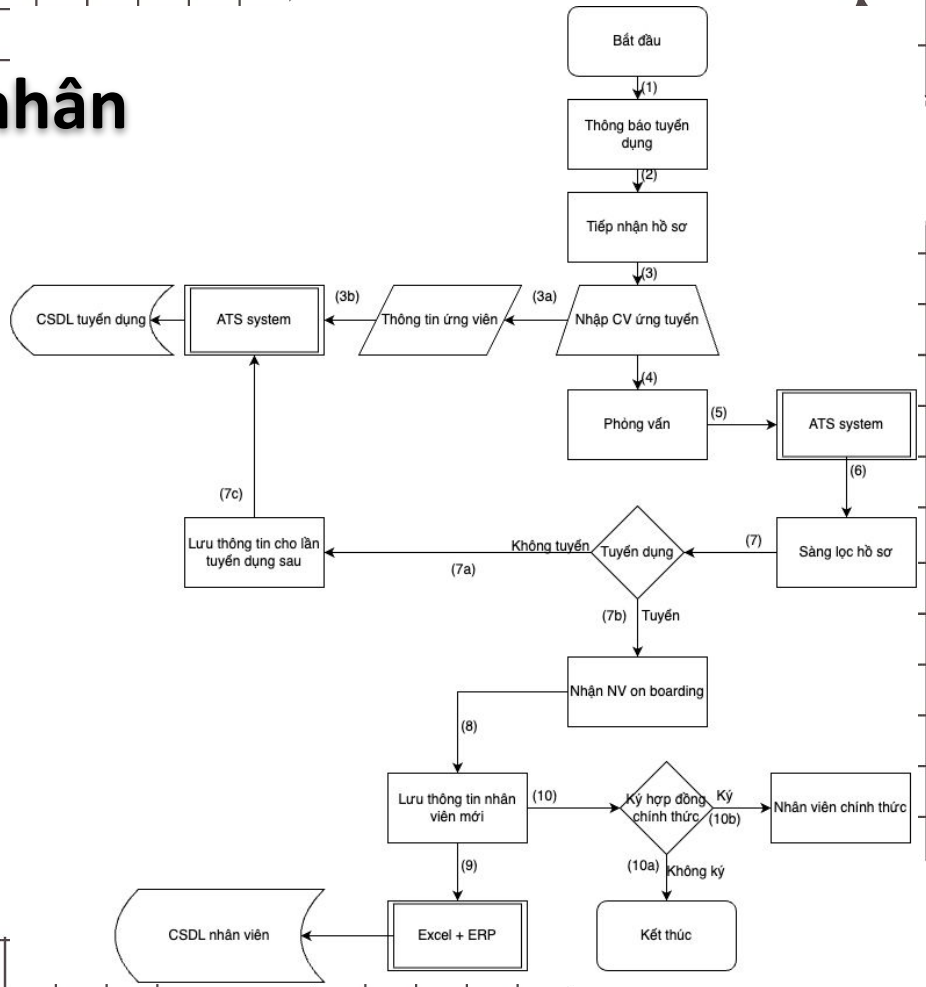
02 Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

03 **Quy trình hoạt động**

04 Ưu, nhược điểm và giải pháp cho tương lai

1. Quy trình tuyển dụng nhân sự

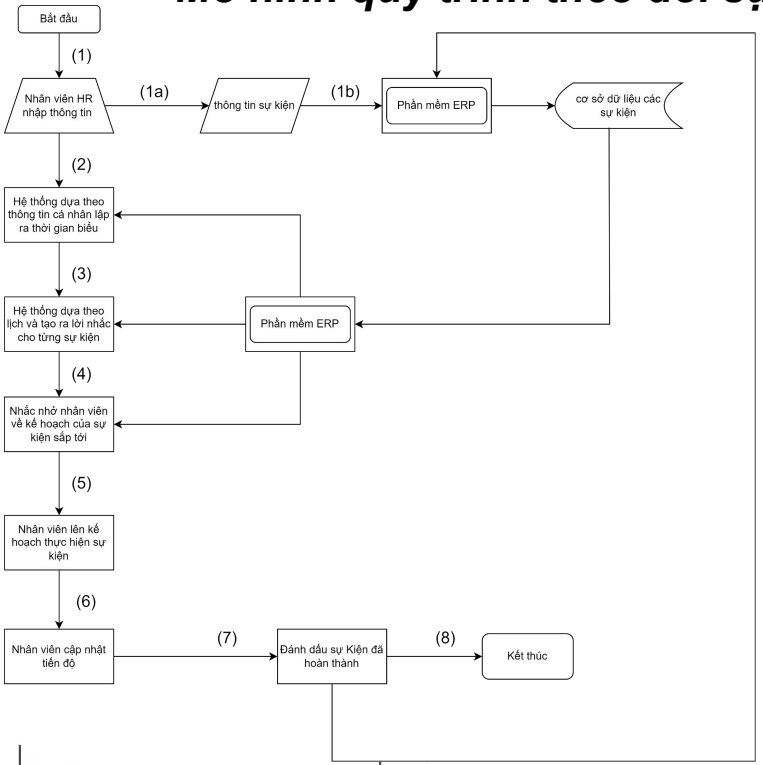
- **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**
  - ➢ Phần cứng: Máy tính.
  - ➢ Phần mềm: Excel, ERP, ATS (Smart recruiters).
  - ➢ Tài nguyên mạng: Internet
  - ➢ Dịch vụ khác: phần mềm bảo mật.
- **Thực thể tham gia vào mô hình:** HR, ứng viên.
- **Mô hình quy trình tuyển dụng nhân sự:**



2. Quy trình theo dõi sự kiện công ty

- **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**
  - Phần cứng: Máy tính của HR.
  - Phần mềm: ERP.
  - Tài nguyên mạng: Dây mạng kết nối đầu đọc với máy tính.
  - Dịch vụ khác: Tường lửa
- **Thực thể tham gia vào mô hình:** Nhân viên

Mô hình quy trình theo dõi sự kiện



3. Quy trình quản lý nhân sự

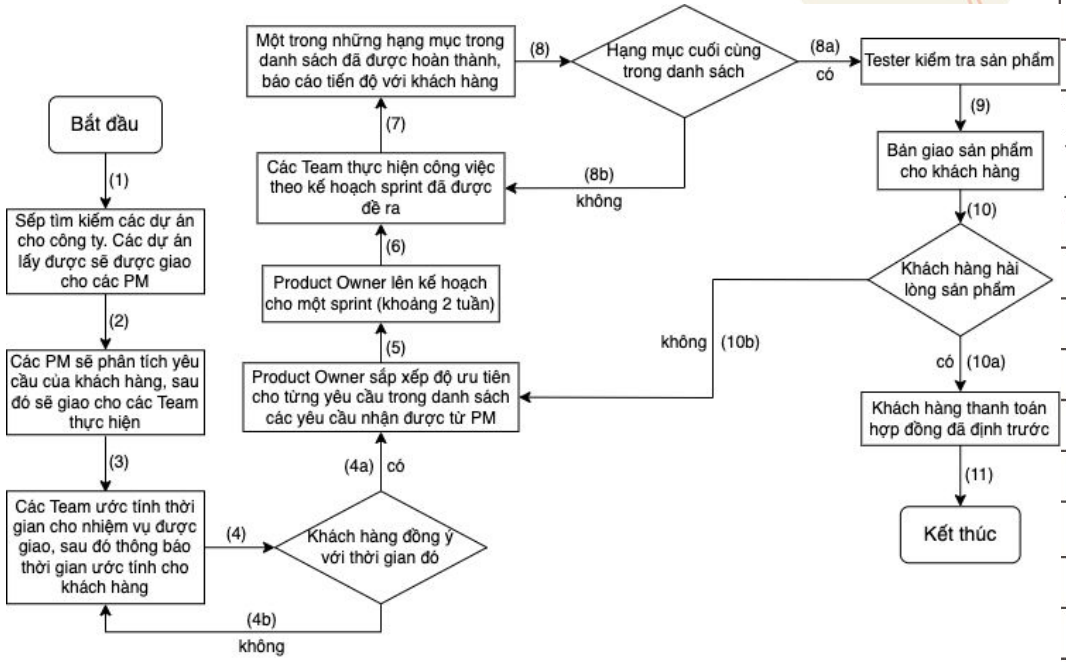
- **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**
  - Phần cứng: Máy tính, máy chấm công Gigata T9.
  - Phần mềm: ERP.
  - Tài nguyên mạng: Internet.
  - Dịch vụ khác: Phần mềm bảo mật.
- **Thực thể tham gia vào mô hình:** Nhân viên

Mô hình quy trình quản lý nhân sự



4. Quy trình phát triển dự án

- **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**
  - Phần cứng: Máy tính.
  - Phần mềm: Visual studio, Gitlab.
  - Tài nguyên mạng: Internet.
  - Dịch vụ khác: Tường lửa.
- **Thực thể tham gia vào mô hình:** Nhân viên, Khách hàng.



Mô hình quy trình phát triển dự án

CONTENT

01 Giới thiệu tổng quan

02 Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

03 Quy trình hoạt động

04 **Ưu, nhược điểm và giải pháp cho tương lai**

1. Phần cứng

❖ **Ưu điểm:**

- ➢ Công ty không sử dụng máy chủ mà sử dụng Amazon Web Service giúp diện tích không bị chiếm dụng, tiết kiệm chi phí trong việc mua máy chủ và bảo trì khi xảy ra sự cố.
- ➢ Khi muốn nâng cấp dung lượng lưu trữ dữ liệu thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng thông thường.
- ➢ Hệ thống bảo mật của Amazon Web Service cao, khó bị tấn công, ăn cắp dữ liệu quan trọng của công ty.
- ➢ Việc truyền dữ liệu giữa hệ thống - thiết bị, thiết bị - thiết bị nhanh.
- ➢ Hệ thống máy tính cá nhân (Macbook, Dell) và Monitor được công ty cung cấp miễn phí cho nhân viên sử dụng để phục vụ công việc và hơn hết để dễ quản lý tiến độ công việc.
- ➢ Các trang thiết bị số hóa như máy scan, máy in scan, máy in màu được công ty đầu tư, hiện đại đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân viên.
- ➢ Hệ thống camera giám sát an ninh chặt chẽ.

1. Phần cứng

❖ **Nhược điểm:**

- ➢ Việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cần có nguồn đầu tư lớn. Chi phí bảo trì, sửa chữa tốn kém.
- ➢ Vẫn còn một số ít máy tính cũ, cấu hình thấp gây ra lỗi treo máy, hoạt động chậm.

❖ **Giải pháp:**

- ➢ Tiến hành tu sửa, nâng cấp hệ thống máy tính một cách toàn diện.
- ➢ Bảo trì định kỳ các hệ thống máy tính, hệ thống camera, các trang thiết bị trong công ty.

2. Phần mềm

- **Ưu điểm:**
  - Hệ thống phần mềm đã cung cấp đủ tính năng và chức năng để hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.
  - Các phần mềm hoạt động ổn định và có hiệu suất tốt.

- **Nhược điểm:**
  - Một số phần mềm còn phức tạp và khó sử dụng, chưa được tối ưu hoá.

- **Giải pháp**: Cần nâng cấp và cải tiến một số phần mềm để đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp.

3. Tài nguyên mạng

❖ **Ưu điểm:**

- Hệ thống mạng Wifi mạnh phân bố rộng khắp công ty.
- Mạng cáp quang FTTH:
  - Dễ dàng nâng cấp và cài đặt.
  - Mạnh mẽ, linh hoạt, đáng tin cậy, an toàn và bảo mật.
- Đường truyền kênh riêng (Leased-line) đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả.

❖ **Nhược điểm:**

- Mạng cáp quang FTTH: Tính dễ gãy.
- Tốn kém về tài nguyên khi không sử dụng đến, về chi phí mạng.
- Hệ thống wifi khi hỏng sẽ ảnh hưởng đến người dùng.

❖ **Giải pháp:**

- Sử dụng các modem wifi có thể sử dụng mạng di động.
- Tối ưu hóa hệ thống mạng.
- Phát triển, hoàn thiện mạng nội bộ.
- Quản lý hệ thống mạng, thường xuyên kiểm tra các trạm kết nối và đường truyền.

4. Dịch vụ khác

❖ Ưu điểm:

- Hệ thống bảo mật SCADA:
  - Khả năng xử lý lỗi thành công.
  - Cấu trúc gọn – linh hoạt trong xử lý, đồng thời cấu hình không phức tạp và có giá thành rẻ.
- Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E:
  - Chi phí đầu tư thấp và hiệu quả.
  - Chống lại các mối đe dọa mạng và các nội dung độc hại khác.
- Hệ thống phát hiện và chống xâm nhập IDS/IPS giúp bảo vệ toàn diện tài nguyên hệ thống.

❖ Nhược điểm:

- Các phần mềm bảo mật còn rời rạc, chưa đồng nhất.
- Hệ thống phát hiện và chống xâm nhập IDS/IPS gây ra những phát hiện nhầm.

❖ Giải pháp:

- Khảo sát, đánh giá hệ thống an toàn, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hệ thống bảo mật ...
- Đồng nhất các phần mềm bảo mật.
- Nên thay hệ thống IDS/IPS bằng một hệ thống bảo mật khác hoặc có thể sử dụng song song nhiều lớp bảo mật khác nhau.

KẾT LUẬN

Qua quá trình khảo sát, phân tích về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty nhóm chúng em nhận thấy cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty khá đầy đủ.

Công ty không chỉ chú trọng việc đầu tư mà còn phát triển việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong tương lai để đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế.

Thank You

for listening!

NHÓM 1